

Cifras Significativas

Introducción:

- Sargento, ¿cuántos soldados enemigos vio?
- Mil uno, mi general.
- ¿Y cómo es que sabe con tanta precisión que son Mil uno?
- Es que venía uno adelante y como mil atrás....

Lo que ocurre en este cuento es muy común en las ciencias físicas y para evitarlo se utilizan las **Cifras Significativas**. ¿Cuánto es mil más uno? ¿Mil uno? No. Depende de la precisión con la que se haya determinado el "mil". Si tenemos aproximadamente mil y le sumamos uno, obtenemos, aunque usted no lo crea aproximadamente mil. El "uno" queda por debajo de la incertidumbre del "aproximadamente mil".

¿Y a qué nos referimos con cifras significativas?

Son las cifras que se miden con precisión, según el instrumento utilizado; o también, si se realizan cálculos a partir de los valores medidos, son las cifras del resultado en las que podemos tener confianza de que son precisas.

Para saber cuántas cifras significativas hay en un resultado se pueden utilizar ciertas reglas que veremos a continuación. Todo esto suena muy cualitativo. ¿Cómo se sabe, para una magnitud dada, cuáles son las cifras significativas?

Premisas de Cifras Significativas:

1) **Los ceros a la izquierda no son significativos.** Por lo tanto, el número 103 tiene 3 (tres) cifras significativas, y el 0,00103 también tiene 3 cifras significativas. Esto se debe a que ***los ceros a la izquierda no le añaden precisión a la medición, sino que solamente sirven para establecer la posición del punto decimal.*** Generalmente es mejor hacer esto utilizando la notación exponencial; así, por ejemplo 0,00103 se puede convertir en $1,03 \times 10^{-3}$. Entonces, para contar las cifras significativas se parte del primer dígito distinto de cero y se cuentan todos los dígitos derecha a partir de éste (hacia su derecha). Siguiendo con el ejemplo 1,03 tiene 3 cifras significativas (el 1, el 0 y el 3).

2) **Todos los ceros a la derecha, que tienen alguna cifra distinta de cero a su izquierda, son significativos.** Esto es muy importante: los ceros a la derecha deben escribirse si y solamente si son una parte verdadera de la medición. Por lo tanto, no es lo mismo decir que algo pesa 1 kg que decir que pesa 1.00 kg. La primera magnitud implica que la medición se realizó con una balanza graduada en kilogramos. La segunda medición fue realizada en una balanza graduada en centésimos de kilogramo. La segunda medición es cien veces más precisa que la primera; la primera tiene una cifra significativa y la segunda tiene tres cifras significativas. Por ello es extremadamente importante no olvidar escribir los ceros a la derecha cuando se sabe que son significativos. Por ejemplo, en una balanza analítica que tiene precisión de diezmilésimas de gramo, si la balanza marca 0.5700 g es necesario registrar el número con los dos ceros a la derecha, y no como 0.57g.

3) **Todos las cifras o dígitos distintos de CERO son significativos.**

Técnica para calcular las Cifras Significativas

- La técnica nos permitirá determinar cuántas Cifras Significativas tiene el Valor Aparente con respecto al Valor Verdadero.
- Para aplicar la misma necesitamos calcular el error.

Ejemplo:

Calculamos Error de un Valor Verdadero y un Valor Aparente.

$$\begin{array}{r} X_v = 205,392 \\ - X_a = 205,31 \\ \hline E = 0,082 \end{array}$$

Pasos:

1) Vamos al error obtenido y buscamos el 1° dígito NO NULO (distinto de cero) y allí trazamos una línea vertical.

Siguiendo el ejemplo, nos posicionamos en 8 que es el primer dígito no nulo del error y trazamos allí la línea vertical. Recuerden las cifras del cálculo de la diferencia deben estar perfectamente alineadas.

$$\begin{array}{r} X_v = 205,392 \\ - X_a = 205,31 \\ \hline E = 0,0\textcolor{red}{8}2 \end{array}$$

2) Analizamos ese dígito no nulo, pudiendo tener 2 casos:

2.1) Si el dígito es < 5 , la línea vertical no se mueve y se mantiene dónde está.

2.2) Si el dígito es ≥ 5 , la línea vertical se mueve una posición a la izquierda.

Siguiendo el ejemplo, el valor 8 es ≥ 5 , entonces debemos mover a la izquierda una posición la línea vertical.

$$\begin{array}{r} X_v = 205,392 \\ - X_a = 205,31 \\ \hline E = 0,0\textcolor{red}{8}2 \end{array}$$

3) Determinado el paso 2, ahora vamos al X_v y desde el primer dígito no nulo contamos, una por una, las cifras hasta la línea vertical.

Siguiendo el ejemplo, nos vamos a $X_v = 205,392$ y contamos las cifras.

$$\begin{array}{r}
 \text{3 cifras} \\
 \text{Xv} = 205,392 \\
 - \text{Xa} = 205,31 \\
 \hline
 \text{E} = 0,0\textcolor{red}{8}2
 \end{array}$$

Podemos concluir que: **Xa tiene 3 Cifras Significativas con relación a Xv.**

Ejemplo 1:

$$\begin{array}{r}
 \text{Xv} = 0,00352 \\
 - \text{Xa} = 0,00351 \\
 \hline
 \text{E} = 0,00001
 \end{array}$$

1) Paso 1:

$$\begin{array}{r}
 \text{Xv} = 0,00352 \\
 - \text{Xa} = 0,00351 \\
 \hline
 \text{E} = 0,0000\textcolor{red}{1}
 \end{array}$$

2) Paso 2: porque el valor 1 es < 5 la línea vertical no se mueve, se mantiene.

$$\begin{array}{r}
 \text{Xv} = 0,00352 \\
 - \text{Xa} = 0,00351 \\
 \hline
 \text{E} = 0,0000\textcolor{red}{1}
 \end{array}$$

3) Paso 3: vamos al X_v y desde el primer dígito no nulo contamos, una por una, las cifras hasta la línea vertical.

$$\begin{array}{r}
 \text{Xv} = 0,00\textcolor{blue}{3}52 \\
 - \text{Xa} = 0,00\textcolor{blue}{3}51 \\
 \hline
 \text{E} = 0,0000\textcolor{red}{1}
 \end{array}$$

Podemos concluir que: **Xa tiene 2 Cifras Significativas con relación a Xv.**

¿Por qué tiene 2 cifras? y no tiene 5 cifras Significativas si cuento todos los dígitos incluidos los ceros? Recordemos premisa 1 de Cifras Significativas: **los ceros a la izquierda que solo están para establecer la posición del punto decimal NO son significativos porque NO le añaden precisión a la medición.**

Se podría haber expresado los valores del ejemplo en **notación científica** y allí pueden visualizar que los ceros a la izquierda solo establecen la posición del punto decimal y no añaden precisión a la medición.

$$\begin{array}{r} \text{Xv} = 3,52 \times 10^{-3} \\ - \text{Xa} = 3,51 \times 10^{-3} \\ \hline \text{E} = 0,01 \times 10^{-3} \end{array}$$

Xa tiene 2 Cifras Significativas con relación a Xv.

Ejemplo 2:

$$\begin{array}{r} \text{Xv} = 11,151 \\ - \text{Xa} = 11,149 \\ \hline \text{E} = 0,002 \end{array}$$

1) Paso 1:

$$\begin{array}{r} \text{Xv} = 11,151 \\ - \text{Xa} = 11,149 \\ \hline \text{E} = 0,00\textcolor{red}{2} \end{array}$$

2) Paso 2: porque el valor 2 es < 5 la línea vertical no se mueve, se mantiene.

$$\begin{array}{r} \text{Xv} = 11,151 \\ - \text{Xa} = 11,149 \\ \hline \text{E} = 0,00\textcolor{red}{2} \end{array}$$

3) Paso 3: vamos al Xv y desde el primer dígito no nulo contamos, una por una, las cifras hasta la línea vertical.

$$\begin{array}{r} \text{Xv} = 11,151 \\ - \text{Xa} = 11,149 \\ \hline \text{E} = 0,00\textcolor{red}{2} \end{array}$$

Podemos concluir que: **Xa tiene 4 Cifras Significativas con relación a Xv.**